

王雨淇 Day4 个人完成说明

姓名：王雨淇
日期：2026-07-17
分支：feat/day4-backend-doc-data
负责方向：Java 后端——文档数据模型、MySQL、查询与文件基础配置
PR 链接：<https://github.com/WangJing-hhu/campus-practice-group9/pull/11>

一、负责范围

按照 Day4 第 9 组统一分工，构建知识库模块的数据层基础设施，为杨熙杰的业务流程开发提供支撑：

MySQL 表结构和建表 SQL (kb_document 表, 15 字段 + 5 索引)
KbDocument 实体与 MyBatis-Plus Mapper
DocumentQueryDTO / DocumentUpdateDTO / DocumentVO
FileStorageUtil 文件存储工具 (UUID、格式校验、大小限制、路径安全)
AsyncConfig 异步线程池 (core=2, max=4, queue=50)
WebClientConfig AI 服务 WebClient Bean
pom.xml 补充 spring-boot-starter-webflux
application.yml 补充 Multipart 50MB + campus-qa 自定义配置

二、修改文件列表 (13 个)

[NEW] sql/day4_kb_document.sql —— 建表 DDL
[NEW] entity/KbDocument.java —— 文档实体 @TableLogic + 自动填充
[NEW] mapper/KbDocumentMapper.java —— BaseMapper 接口
[NEW] dto/DocumentQueryDTO.java —— 分页查询 DTO
[NEW] dto/DocumentUpdateDTO.java —— 更新 DTO
[NEW] vo/DocumentVO.java —— 安全 VO (不暴露 filePath)
[NEW] util/FileStorageUtil.java —— UUID/校验/路径安全
[NEW] config/AsyncConfig.java —— docProcessExecutor 线程池
[NEW] config/WebClientConfig.java —— aiWebClient Bean
[MOD] backend/pom.xml —— + spring-boot-starter-webflux
[MOD] application.yml —— + 50MB multipart + campus-qa 段
[NEW] Day4/王雨淇_个人完成说明.md —— Markdown 报告
[NEW] Day4/王雨淇_日报.md —— Markdown 日报

三、编译与测试验证

✓ mvn clean compile —— BUILD SUCCESS (38 个源文件编译通过)
✓ ApplicationSmokeTest —— 8/8 测试全部通过
✓ AsyncConfig —— 线程池初始化确认 (启动日志)
✓ WebClientConfig —— AI WebClient 初始化确认 (启动日志)
✓ Spring Boot 3.2.7 启动成功 (2.194s, 端口 8081)
✓ MySQL kb_document 建表验证通过 (DESC 确认 15 字段)
✓ /api/doc/list —— JWT 认证保护正常 (401 响应)

四、未解决问题

杨熙杰需同步后进行数据层联调 (分页、字段映射、文件路径)
陆奥琪需确认 AI 服务 callback 接口路径
Day2IntegrationTest 集成测试需 MySQL 环境 (联调阶段统一验证)